

# Силы трения

28 октября 2025 г.

2D случай. Есть  $N$  тел и  $M$  контактов. Для каждого тела известны:

- $m_i$  — масса.
- $I_i$  — момент инерции.
- $f_{ext,i,x}$  — внешние силы (компонента  $x$ ).
- $f_{ext,i,y}$  — внешние силы (компонента  $y$ ).
- $\tau_{ext,i}$  — внешний момент вращения.

В  $k$ -й точке соприкасаются тела  $i$  и  $j$ . Для каждого контакта известны:

- $r_{k,i}$  — вектор от точки контакта до центра масс  $i$ -го тела.
- $r_{k,j}$  — вектор от точки контакта до центра масс  $j$ -го тела.
- $n_k$  — нормаль контакта (задает плоскость контакта).
- $t_k$  — тангенциальная составляющая контакта (вдоль которой пойдёт сила трения).

Для каждой точки соприкосновения мы хотим найти:

- $N_k$  — реакция опоры.
- $f_k$  — сила трения.

Для каждого тела хотим найти:

- $a_{i,x}$  — ускорение тела (компонента  $x$ ).
- $a_{i,y}$  — ускорение тела (компонента  $y$ ).
- $\alpha_i$  — угловое ускорение тела.

Если для каждого тела просуммировать все силы и воспользоваться вторым законом Ньютона, то получится:

$$m_i a_{i,x} = f_{ext,i,x} + \sum_k (N_k n_{x,k,i} + f_k t_{x,k,i})$$

$$m_i a_{i,y} = f_{ext,i,y} + \sum_k (N_k n_{y,k,i} + f_k t_{y,k,i})$$

$$I_i \alpha_i = \tau_{ext,i} + \sum_k [(r_{x,k,i} (N_k n_{y,k,i} + f_k t_{y,k,i}) - r_{y,k,i} (N_k n_{x,k,i} - f_k t_{x,k,i}))]$$

где  $n_{x,k,i}$  — это компонента  $x$  нормали  $k$ -го столкновения, направленная в сторону  $i$ -го тела (т.е. для  $j$ -го тела будет такая же, но в противоположную сторону). Аналогично  $n_{y,k,i}$  — это компонента  $y$ .  $(r_{x,k,i}, r_{y,k,i}) = r_{k,i}$ . Суммирование происходит по всем точкам контакта, в которых это тело участвует.

Решение должно удовлетворять следующим требованиям:

- $N \geq 0$  — тела не притягиваются.
- $a_n \geq 0$  — одно тело не проникает внутрь другого.
- $N \cdot a_n = 0$  — если тело  $i$  в результате получает толчок, то оно все еще должно касаться тела  $j$ . Если толчок тело  $i$  не получило, значит касаться оно и не должно (касания в принципе не было???)
- $|f| \leq \mu N$  — сила трения не превышает своего возможного максимума.

Будем перебирать  $3^M$  вариантов. Для каждого из контактов 3 варианта:

- Использовать трение покоя. В таком случае ограничения  $a_t = 0, a_n = 0$ , т.е. тела не двигаются и прижаты друг к другу. Остается проверить  $N \geq 0, |f| \leq \mu N$
- Использовать трение скольжения. В таком случае ограничения  $a_n = 0, |f| = \mu N$ , т.е. тела друг к другу прижаты, но двигаются. Остается проверить  $N \geq 0$ .
- Контакта нет?? В таком случае ограничения  $N = 0, f = 0$  Остается проверить  $a_n \geq 0$

Если взять уравнения выше для каждого тела и составить из них систему уравнений, то при подстановке дополнительных ограничений получится СЛАУ, которую можно попробовать решить. Если решается и по требованиям проходит, то решение найдено, если нет, то пробуем дальше варианты.

Можно записать его в виде матриц:

$$Ma = F_{ext} + J^T \lambda$$

где:

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & & \\ & \ddots & \\ & & M_N \end{pmatrix} M_i = \begin{pmatrix} m_i & 0 & 0 \\ 0 & m_i & 0 \\ 0 & 0 & I_i \end{pmatrix}$$

$$F_{ext} = \begin{pmatrix} F_{ext,1} \\ \vdots \\ F_{ext,N} \end{pmatrix} F_{ext_i} = \begin{pmatrix} F_{ext,x,i} \\ F_{ext,y,i} \\ \tau_{ext,i} \end{pmatrix}$$

$$\lambda = \begin{pmatrix} N_1 \\ f_1 \\ N_2 \\ f_2 \\ \vdots \\ N_M \\ f_M \end{pmatrix}$$

$$J = \begin{pmatrix} J_1 \\ \vdots \\ J_M \end{pmatrix} J_k = (0 \quad \dots \quad n_k^T \quad (r_{i,k} \times n_k)_z \quad \dots \quad -n_k^T \quad -(r_{i,k} \times n_k)_z \quad \dots \quad 0)$$

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_N \end{pmatrix} a_i = \begin{pmatrix} a_{i,x} \\ a_{i,y} \\ \alpha_i \end{pmatrix}$$

Для трехмерного случая всё наверное также, только дополнительно появляется компонента  $z$  и ещё две оси вращения.